

Тема №2: Класификация с изкуствени невронни мрежи. Вероятностна невронна мрежа (PNN).

Цел на упражнението

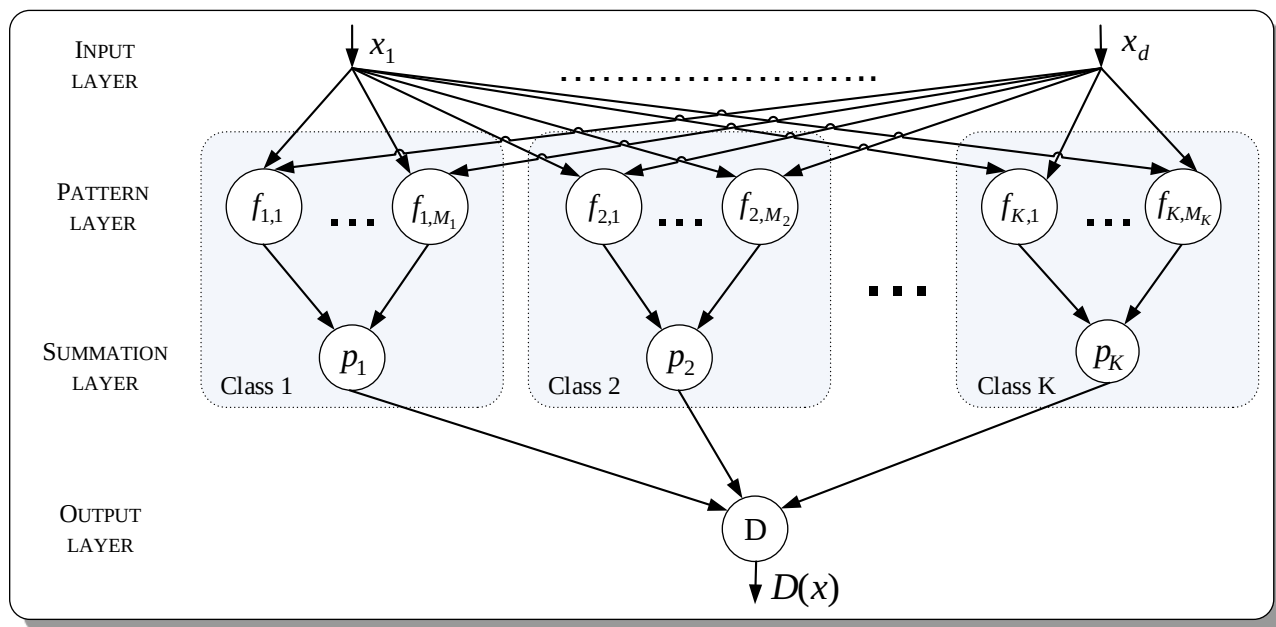
В Тема 2 разглеждаме един добре обоснован статистически метод за моделиране и класификация, при който се използва вероятностен подход. Накратко, първо се изчислява вероятността дадено наблюдение да принадлежи към всеки от известните вече модели, след което се взема решение с минимален риск (Bayesian decision rule) към коя от дискретните категории да бъде причислено. Реализиран под формата на невронна мрежа, в началото на 90те години на XX век този метод придобива нова популярност с името вероятностна невронна мрежа (*Probabilistic neural network*, PNN). Тук се дават основни понятия за архитектурата, обучението, и възможностите на този вид класификатор. Поясняват се допусканията, характерни за генеративните класификатори, добрите практики при подготовка на образци за обучението на вероятностната невронна мрежа за класификация, както и ограниченията и недостатъците, които определят областта на приложимост на PNN.

Понятие за многослоен перцептрон

Вероятностната невронна мрежа е създадена през 1988 г. с идеята да се направи непараметричен класификатор, който се обучава много бързо и лесно. В процеса на обучение, PNN създава отделен непараметричен модел за всеки клас от данни, поради което се причислява към категорията на генеративните класификатори. Обучението включва запаметяване на всички обучаващи данни в първия слой от невронната мрежа и настройката на единственият параметър, *sigma*, който дефинира степента на гладкост на функцията на разпределение на вероятността за всеки клас. В някои случаи *sigma* се настройва поотделно за всеки клас, но все пак броя на параметрите е многократно по-малък в сравнение с многослойните невронни мрежи от перцептрони (MLP NN). След като мрежата е обучена, тя изчислява вероятността даден входния вектор да принадлежи към всеки от създадените модели, и въз основа на тези вероятности се взема решение използвайки правилото на Бейс за класификация с минимален риск. Основните предимства пред MLP NN са че PNN може да се дообучава и адаптира в процеса на използване (on-line learning).

Информацията в PNN се разпространява едноточно от входа към изхода. За всеки входен вектор от данни, X , мрежата изчислява изхода си без да използва информация от предишни или бъдещи моменти от време. Архитектурата на PNN е показана на Фиг. 2.1. Слой 1 приема и съхранява данните дефинирани с входния вектор $X=[x_1, x_2, \dots, x_d]$, т.е. явява се входен слой, но поради функцията да запомня обучаващите данни е прието да се нарича слой от образци (*pattern layer*). Невроните намиращи се в първия слой на PNN изчисляват степента на прилика между запомнените образци и даден входен вектор посредством Евклидова разлика. В изхода на всеки неврон се формира стойност, която показва доколко входният вектор прилича на съответния образец. Изходът на слой 1 е свързан към входовете на невроните от втория слой, наименуван като сумиращ слой. Втория слой няма директен достъп до входните данни или до изхода на мрежата, поради което се явява *скрит слой*. Изходите на скрития слой представляват

усреднените вероятности даден вход да принадлежи към конкретния клас. Въз основа на тези вероятности невроните от слой 3 вземат решение за класа към който да се причисли входния вектор. Изходът на слой 3, който се явява изход на вероятностната невронна мрежа, показва индекса на класа към който е причислен дадения входен вектор.



Фиг. 2.1. Вероятностна невронна мрежа

По принцип, вероятностната невронна мрежа може да започне работа веднага след като са набавени един или повече образци от всеки клас. Дообучаването може да продължи в процеса на работа. Стойността на изглаждащия параметър σ не е критичен за работата на мрежата и се настройва лесно, само след няколко итерации. Поради това PNN се обучава почти мигновено, в сравнение с MLP NN която изисква много итерации за достигане на приемлива точност на класификация. Използването на вероятностен модел позволява лесно да се отсяват невалидни или непредставителни входни вектори (outliers), което допълнително подобрява устойчивостта при класификация. Заради изброените предимства, PNN намира широко приложение през 90те те години на XX век в задачи свързани с класификация на данни в два или повече класа.

Основният недостатък на PNN е свързан с необходимостта във входния слой да се съхраняват голямо количество образци, което комбинирано с непараметричния модел на функцията на разпределение на вероятността може да доведе до голям брой изчисления, т.е. по-голямо усилие при класификация, в сравнение с MLP NN.

Пример за класификация с Вероятностна невронна мрежа (PNN)

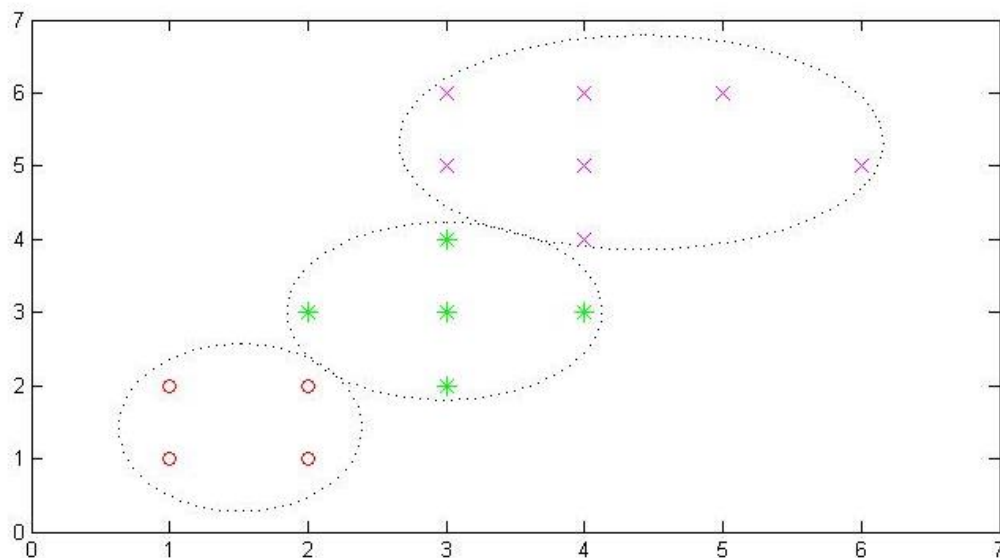
Нека да разгледаме пример за класификация на двумерни обекти в три класа. Всеки обект $X(:,k)$ се описва с два параметъра $\{X(1,k), X(2,k)\}$, които определят неговото местоположение в равнината.

```
X = [1 1; 2 1; 1 2; 2 2; 2 3; 3 2; 3 3; 3 4; 4 3; 3 5; 3 6; 4 4; 4 5; 4 6;
5 6; 6 5]';
Tc = [1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3];
```

Визуализираме данните $X(:,k)$ в двумерна координатна система

```
Co = {'or','*g','xm'};
lenX=length(Tc);

figure, plot(X(:,1),Co{1}), axis([0 7 0 7]), hold on
for k=2:lenX,
    plot(X(1,k),X(2,k),Co{Tc(k)})
end
```



Използваме тези данни заедно с информация за класовата им принадлежност за създаване на вероятностна невронна мрежа за класификация в три класа:

```
T = ind2vec(Tc);
Spread = 0.5;
net = newpnn(X,T,Spread);
```

Задаваме произволен тестов вектор за да проверим работоспособността на обучената невронна мрежа.

```
Xtest=[3.5 3.1]';
plot(Xtest(1,:), Xtest(2,:), 'k^')
Y = net(Xtest);
Yc = vec2ind(Y)
```

Невронната мрежа връща резултата от разпознаването Y_c , която има смисъл на *индекса на класа към който е причислен тестовия вектор*.

Задачи за изпълнение

Задача 1. Като използвате данните записани в MATLAB файла „zad1.mat“, създайте вероятностна невронна мрежа за класификация в три класа.

Проверете работоспособността на невронната мрежа за пет тестови вектора

```
Xtest=[3.5 4.2]';  
Xtest=[0.5 4.1]';  
Xtest=[5 3.5]';  
Xtest=[2.9 1.6]';  
Xtest=[4 4.6]';
```

Изберете подходяща стойност за Spread така че да се минимизира грешката от класификация.

Задача 2. Създайте класификатор в два класа с вероятностна невронна мрежа като използвайте данните от файл „diabetes.mat“

Задача 3. Опитайте да подобрите точността на класификатора от Задача 2 чрез нормализация на данните до диапазона [0, 1]. За целта разделете стойностите на всеки от описателите на максималната стойност.